



TRABAJO ESPECIAL DE GRADO

Diseño de un Sistema de Monitoreo y Control de Drones en el Contexto Venezolano

Un enfoque tecnológico para la defensa, disuasión e innovación híbrida. Prototipo SIMCODVE.

Diego Rodríguez y Yoneiker Azocar · Tutor: Rodolfo Caccamo · Los Teques, junio 2026



¿Qué es SIMCODVE?

Un prototipo académico de software que simula enjambres de drones sobre el mapa satelital real de Venezuela. Cada unidad decide con sus vecinos, sin controlador central, y el enjambre sigue operando cuando se pierden nodos o aparece interferencia. Materializa la arquitectura SOA, los gemelos digitales y el consenso que propone la tesis.

Capacidades del prototipo

Despliegue de enjambres sobre mapa real · **telemetría** y gemelo digital de cada unidad · modos **patrullaje**, **defensa e híbrido** · **inyección de fallos** y zonas de interferencia · batería y **retorno a base** · **alertas** clasificadas · **métricas** de resiliencia exportables · escenarios **reproducibles** con semilla.

Objetivos

Diseñar conceptual y metodológicamente un sistema de monitoreo y control de drones articulado para el contexto venezolano, enfocado en la defensa integral, la disuasión militar y la innovación tecnológica híbrida.

Analizar los requerimientos operacionales que definen las especificaciones críticas del sistema.

Desarrollar una arquitectura SOA con gemelos digitales para simular, supervisar y controlar enjambres en tiempo real.

Formular un modelo de control descentralizado y algoritmos de consenso que garanticen autonomía y resiliencia.

El problema

El desafío ya no está en el hardware sino en el software: monitorear y controlar muchas unidades a la vez y seguir operando ante fallas de comunicación o guerra electrónica. En Venezuela el uso de drones sigue atado a enlaces punto a punto, un operador por vehículo y software comercial cerrado que no está hecho para enjambres en red.

Cuatro raíces

Acceso restringido a plataformas avanzadas por restricciones comerciales y presupuestarias.

Sin software soberano para arquitecturas distribuidas adaptadas al país.

Baja resiliencia ante interferencia, pérdida de nodos o cortes del enlace.

Sin control descentralizado: la misión depende de un punto único de falla.

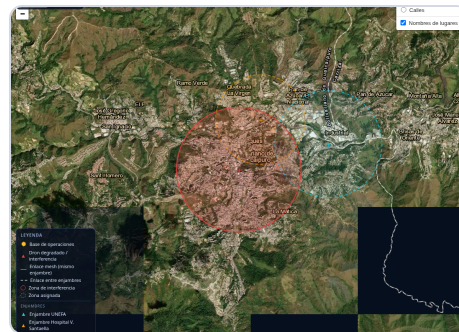
INTERROGANTE PRINCIPAL

¿Cómo debe estructurarse el diseño conceptual y metodológico de un sistema de monitoreo y control de drones que fortalezca la defensa integral, la capacidad de disuasión militar y la innovación tecnológica híbrida en el contexto venezolano?

Metodología y alcance

Proyecto factible, cuantitativo y tecnológico-proyectivo; prototipo construido con RAD en cuatro fases. **Sin hardware**: diseño, arquitectura y simulación virtual. **Interferencia simulada** con inyección de fallos. **Datos 100 % sintéticos**, nada clasificado.

El sistema en acción



Mapa táctico. Enjambres sobre imágenes satelitales de Los Teques con sus zonas asignadas. La zona roja de interferencia degrada nodos; el resto de la malla enruta y la misión continúa.

Validación por expertos

100 %

de aceptación en necesidad, formación y soberanía tecnológica. Encuesta Likert a 12 especialistas de la UNEFA; 8 de 12 ítems unánimes.

Necesidad del prototipo académico	100 %
Contribución a la formación tecnológica	100 %
Aporte a la soberanía tecnológica	100 %
Utilidad de la interfaz tipo radar	100 %
Ventajas de la arquitectura modular	100 %
Relación con la defensa integral	91,67 %
Adecuación de los datos sintéticos	91,67 %



Escanea y explora la tesis en tu celular

Apunta la cámara al código y toca el enlace. No necesitas ninguna aplicación.

simcodve.vercel.app

- El enjambre en movimiento: patrullaje, defensa, interferencia y recuperación
- Capturas del simulador, resultados y tesis completa en PDF
- Repositorio del código fuente

AUTORES

Diego Rodríguez · github.com/D13G0ARJ

Yoneiker Azocar ·

github.com/AlexanderAzocar

TUTOR

Rodolfo Caccamo

INSTITUCIÓN

UNEFA, Núcleo Altos Mirandinos. Aspirantes al título de Ingeniero de Sistemas.

Prototipo académico con datos 100 % sintéticos. Sin drones físicos, sin frecuencias operativas reales, sin información clasificada.